

Тема 6. Методы защиты информации с применением методов основанных на разделении данных

Лабораторная работа №6 «Изучение математических моделей схем порогового разделение данных, основанных на системе остаточных классах и численные методы их реализации»

Цель работы: изучить принцип работы алгоритмов порогового разделения данных основанных на системе остаточных классов и численные методы их реализации.

Программа работы

1) Изучить теоретический материал, математические и алгоритмические особенности схем порогового разделения данных основанных на системе остаточных классов.

2) В соответствии с заданием построить математическую модель алгоритма порогового разделения данных, основанного на системе остаточных классов.

Элементы теории

Система остаточных классов (СОК) это непозиционная система счисления, основанная на модулярной арифметике. Представление чисел в СОК основано на понятии вычета и Китайской теореме об остатках.

СОК определяется рядом попарно взаимно простых модулей $(p_1, p_2, \dots, p_n)$, таких, что $\text{gnd}(p_i, p_j) = 1$ ($\forall i, j = 0, 1, 2, \dots, n; i \neq j$) называемых базисом при $P = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n$ таким образом любому целому S из множества $[0; P - 1]$ ставится соответствие набор остатков $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ где:

$$\begin{cases} \alpha_1 = S \bmod p_1 \\ \alpha_2 = S \bmod p_2 \\ \dots \\ \alpha_n = S \bmod p_n \end{cases}$$

При этом Китайская теорема об остатках гарантирует однозначность представления целых положительных чисел из диапазона $[0; P - 1]$.

Принципы Китайской теоремы об остатках были также применены для разделения секрета и предложены в работах: M. Mignotte. How to Share a Secret // Lecture Notes in Computer Science. — 1983. — Vol. 149. — P. 371—375. — doi:10.1007/3-540-39466-4_27. и C. A. Asmuth and J. Bloom. A modular approach to key safeguarding // IEEE Transactions on Information Theory. — 1986. — Vol. 2. — P. 208-210

Концепция схемы разделения секрета Миньотта

Схема разделения секрета Миньотта позволяет пользователю, имеющему некоторое разрешенное количество частей секрета, восстановить сам секрет, причем единственным образом.

Принцип работы схемы, следующий: пусть необходимо разделить секрет S среди n пользователей таким образом чтобы при условии наличия k частей, было возможно восстановить исходную информацию, а имея в наличие $k - 1$ не имели такой возможности.

Для этого необходима последовательность натуральных чисел (называемую (k, n) — последовательностью Миньотта) такая, что: $p_1 < p_2 < \dots < p_n$ и $\prod_{i=0}^{k-2} p_{n-i} < \prod_{i=1}^k p_i$. Причем должны соблюдаться следующие условия:

- любые два числа последовательности должны быть взаимно простыми т.е. $\text{gcd}(p_i, p_j) = 1$ ($\forall: i, j = 0, 1, 2, \dots, n; i \neq j$);

- секрет должен находиться в диапазоне $\alpha < S < \beta$ где: $\alpha = \prod_{i=1}^k p_i$, а $\beta = \prod_{i=0}^{k-2} p_{n-i}$ то есть $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k < S < p_{n-k+2} \cdot p_{n-k+3} \cdot \dots \cdot p_n$.

Части вычисляются по формуле $\alpha_i = S \bmod p_i$ для всех $i \in [1; n]$ и распределяются среди пользователей.

Восстановление данных может производиться разными способами, такими как: метод основанный на Китайской теореме об остатках; метод основанный на обобщенной полиадической системе счисления; метод основанный на совместном использовании китайской теоремы об остатках и обобщенной полиадической системы счисления и других методах.

Наиболее простым для понимания является метод, основанный на Китайской теореме об остатках. В ней любое число представляется в виде:

$$S = (\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_k\beta_k) \bmod P$$

где: α_i – часть секрета; β_i – базис; $P = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$ – диапазон СОК.

Базис вычисляется по формуле:

$$\beta_i = m_i P_i$$

где; $P_i = \frac{P}{p_i}$; m_i – вес базиса, вычисляется из приближения:

$$m_i P_i \bmod p_i = 1$$

Пример реализации схемы Миньотта

Пусть необходимо разделить секретную информацию $S = 250$ применив (k, n) схему Миньотта для $k = 3$ и $n = 5$.

Для этого необходимо выбрать ряд попарно простых модулей, удовлетворяющих условию $\beta = \prod_{i=0}^{k-2} p_{n-i} < 250 < \alpha = \prod_{i=1}^k p_i$.

Из ряда простых чисел примем следующий набор оснований СОК: $p_1 = 5$; $p_2 = 7$; $p_3 = 11$; $p_4 = 13$; $p_5 = 17$. Проводится проверка на соответствие выбранных оснований с неравенством:

$$5 \cdot 7 \cdot 11 < 250 < 13 \cdot 17$$

Следующим этапом $S = 250$ разделяется на n частей:

$$\alpha_1 = 250 \bmod 5 = 0;$$

$$\alpha_2 = 250 \bmod 7 = 5;$$

$$\alpha_3 = 250 \bmod 11 = 8;$$

$$\alpha_4 = 250 \bmod 13 = 3;$$

$$\alpha_5 = 250 \bmod 17 = 12.$$

Далее части распространяются среди пользователей.

Восстанавливается секрета по $k = 3$ частям для $\alpha_1 = 0$; $\alpha_3 = 8$; $\alpha_5 = 12$.

Для выбранных частей диапазон СОК равен $P = p_1 \cdot p_3 \cdot p_5 = 5 \cdot 11 \cdot 17 = 935$, тогда:

$$P_1 = \frac{P}{p_1} = \frac{935}{5} = 187;$$

$$P_3 = \frac{P}{p_3} = \frac{935}{11} = 85;$$

$$P_5 = \frac{P}{p_5} = \frac{935}{17} = 55.$$

Зная P_1, P_3, P_5 рассчитываются веса базисов:

$$m_1 187 \bmod 5 = 1 \text{ тогда } m_1 = 3;$$

$$m_3 85 \bmod 11 = 1 \text{ тогда } m_3 = 7;$$

$$m_5 55 \bmod 17 = 1 \text{ тогда } m_5 = 13.$$

Тогда базисы:

$$\beta_1 = m_1 P_1 = 187 \cdot 3 = 561;$$

$$\beta_3 = m_3 P_3 = 85 \cdot 7 = 595;$$

$$\beta_5 = m_5 P_5 = 55 \cdot 13 = 715;$$

Зная все коэффициенты, можно восстановить секрет. Тогда:

$$S = (0 \cdot 561 + 8 \cdot 595 + 12 \cdot 715) \bmod 935 = 250.$$

Концепция схемы разделения секрета Асмута-Блума

Схема Асмута-Блума, как и схема Миньотта это пороговая схема разделения секрета, построенная с использованием ряда простых чисел которая позволяет разделить секрет среди n сторон так что его восстановят любые k участников.

Для разделения секрета схемой Асмута-Блума необходимо выбрать простое число q больше S .

Следующим этапом проводится выбор n взаимно простых друг с другом чисел $p_1, p_2, \dots, p_n$ удовлетворяющих следующим условиям:

- $\forall i: q < p_i;$
- $\forall i: p_i < p_{i+1};$
- $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k < q \cdot p_{n-k+2} \cdot p_{n-k+3} \cdot \dots \cdot p_n.$

Далее необходимо выбрать случайное число r и вычислить $S' = S + r \cdot q$.

Части секрета вычисляются по формуле $\alpha_i = S' \bmod p_i$. Участникам раздается следующая информация $\{q, p_i, \alpha_i\}$.

Восстановление данных может производиться разными способами такими как: метод основанный на Китайской теореме об остатках; метод основанный на обобщенной полиадической системе счисления; метод основанный на совместном использовании китайской теоремы об остатках и обобщенной полиадической системы счисления и других методах.

Для преобразования из системы остаточных классов в позиционную систему счисления кроме Китайской теоремы об остатках, также широко применяется метод на основе обобщенной полиадической системы счисления.

В обобщенной полиадической системе счисления число A представляется в виде:

$$A = a_1 + a_2 p_1 + a_3 p_1 p_2 + \dots + a_n p_1 p_2 \dots p_{n-1}$$

где a_i – коэффициенты обобщенной полиадической системы счисления. Также эту формулу можно записать в виде:

$$A = a_1 + p_1(a_2 + p_2(a_3 + \dots + p_{n-2}(a_{n-1} + p_{n-1}a_n) \dots))$$

Из этой формулы видно, что коэффициенты обобщенной полиадической системы счисления могут быть получены из отношений:

$$a_1 = A - \left\lfloor \frac{A}{p_1} \right\rfloor p_1 = A - A_1 p_1 \quad \text{где } A_1 = \left\lfloor \frac{A}{p_1} \right\rfloor$$

$$a_2 = A_1 - \left\lfloor \frac{A_1}{p_2} \right\rfloor p_2 = A_1 - A_2 p_2 \quad \text{где } A_2 = \left\lfloor \frac{A_1}{p_2} \right\rfloor$$

...

$$a_n = A_{n-1} - \left\lfloor \frac{A_{n-1}}{p_n} \right\rfloor p_n = A_{n-1} - A_n p_n \quad \text{где } A_n = \left\lfloor \frac{A_{n-1}}{p_n} \right\rfloor$$

Из этих отношений следует что $a_1 = |A|_{p_1}$ то есть $a_1 = \alpha_1$. Для вычисления a_2 , разность $A - a_1$ вычисляется в остаточном коде. Очевидно, что $A - a_1$ делится на p_1 , а p_1 взаимно простое число с другими модулями из ряда $p_1, p_2, \dots, p_n$. Из этого следует что для нахождения коэффициента a_2 используют процедуру деления без остатка $a_2 = \left\lfloor \frac{A - a_1}{p_1} \right\rfloor_{p_2}$. Зная эту процедуру, могут быть получены все коэффициенты обобщенной полиадической системы счисления с применением простых арифметических операций «вычитание» и «деление»:

$$a_1 = |A|_{p_1}, a_2 = \left| \frac{A-a_1}{p_1} \right|_{p_2}, a_3 = \left| \frac{A-a_2}{p_2} \right|_{p_3} \dots \text{для } i > 0 \quad a_i = \left| \frac{A}{p_1 p_2 \dots p_{i-1}} \right|_{p_i}$$

Перевод, осуществляемый с помощью этого алгоритма, содержит $2(n-1)$ операций «вычитание» и «деление» без остатка.

Модифицировать этот алгоритм можно заменив операцию «деление» операцией «умножения». Для этого необходимо вычислить константы $\tau_{k,j}$, удовлетворяющие условию $\tau_{k,i} p_k \equiv 1 \pmod{p_i}, 1 \leq k < i \leq n$.

Эти константы $\tau_{k,i}$ зависят от выбранной системы счисления и вычисляются в самом начале.

Если имеются константы $\tau_{k,i}$ то коэффициенты a_i вычисляются следующим образом:

$$a_1 = \alpha_1 \pmod{p_2};$$

$$a_2 = (\alpha_2 - a_1) \tau_{1,2} \pmod{p_2};$$

$$a_3 = ((\alpha_3 - a_1) \tau_{1,3} - a_2) \tau_{2,3} \pmod{p_3};$$

...

$$a_n = ((\dots (\alpha_n - a_{n-1}) \tau_{1,n} - a_2) \tau_{2,n} \dots) \tau_{n-1,n} \pmod{p_n};$$

Константы $\tau_{k,i}$ также можно представить в виде $\tau_{k,i} = \left| \frac{1}{p_k} \right|_{p_i}$.

Пример реализации схемы Асмута-Блума

Пусть необходимо разделить секретную информацию $S = 250$ применив (k, n) схему Асмута-Блума для $k = 3$ и $n = 5$.

Производится выбор простого числа в соответствии с условием: $q > S$ тогда примем $q = 257$.

Далее необходимо произвести выбор ряда взаимно простых чисел таких что: $p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k < q \cdot p_{n-k+2} \cdot p_{n-k+3} \cdot \dots \cdot p_n, \forall i: p_i < p_{i+1}$ и $\forall i: q < p_i$ тогда $p_1 = 263, p_2 = 269, p_3 = 271, p_4 = 277, p_5 = 281$.

Приняв константу $r = 15$ рассчитывается $S' = 250 + 15 \cdot 257 = 4105$. Тогда части секрета равны:

$$- \quad \alpha_1 = 4105 \pmod{263} = 160;$$

- $\alpha_2 = 4105 \bmod 269 = 70$;
- $\alpha_3 = 4105 \bmod 271 = 40$;
- $\alpha_4 = 4105 \bmod 277 = 227$;
- $\alpha_5 = 4105 \bmod 281 = 171$.

Далее восстанавливается секрет по $k = 3$ частям для $\alpha_1 = 70$; $\alpha_2 = 40$; $\alpha_3 = 171$.

Для выбранных частей основания системы остаточных классов, следующие: $p_1 = 269$, $p_2 = 271$, $p_3 = 281$.

Тогда константы $\tau_{k,i}$ равны:

$$\tau_{1,2} = \left\lfloor \frac{1}{269} \right\rfloor_{271} = 135; \quad \tau_{1,3} = \left\lfloor \frac{1}{269} \right\rfloor_{281} = 117;$$

$$\tau_{2,3} = \left\lfloor \frac{1}{271} \right\rfloor_{281} = 28;$$

Зная константы $\tau_{k,i}$ вычисляются коэффициенты обобщенной полиадической системы счисления:

$$a_1 = 70 \bmod 269 = 70;$$

$$a_2 = (40 - 70)135 \bmod 271 = 15;$$

$$a_3 = ((171 - 70)117 - 15)28 \bmod 281 = 0;$$

Далее восстанавливается S' :

$$S' = 70 + 15 \cdot 269 + 0 \cdot 269 \cdot 271 = 4105$$

Тогда секрет S' равен $S' = 4105 - 15 \cdot 257 = 250$.

Указания по технике безопасности

В начале каждого семестра, со студентами должен проводиться инструктаж по технике безопасности в лаборатории. Во время нахождения студента в лаборатории и выполнения лабораторных работ студент не должен нарушать инструкции по охране труда с персональным компьютером ИОТ-37-ИВЛ-19, и инструкцию о мерах пожарной безопасности ИБП-01-2016.

Методические указания к выполнению работы

Каждому студенту для слов, представленных в таблице (6.1) в соответствии с вариантом необходимо реализовать (k, n) пороговые схемы

разделения данных Миньотта и Асмута-Блума при $k \neq n$. В отчете необходимо показать процесс разделения и восстановления секрета используя k частей и n частей.

При выполнении работы разрешается использовать любые технические и программные средства.

Таблица 6.1 – Задания для выполнения работы

№ варианта	Задание
1	АНКЛАВ
2	АРМАДА
3	БЕСЕДА
4	БЕСИТЬ
5	ВЗВЕСЬ
6	ВЗГЛЯД
7	ГЕКТАР
8	ГЕЙЗЕР
9	ДЕВИЦА
10	ДЕКАДА
11	ЗАДАТЬ
12	ЗАЖАТЬ
13	ЗАМЯТЬ
14	ИНТЕРН
15	КАПКАН
16	КАПРОН
17	ЛЕКАРЬ
18	ЛЕКТОР
19	НАДЗОР
20	НАДРЕЗ

Содержание отчета

- 1) Титульный лист (Пример в приложении В).
- 2) Цель работы.
- 3) Задание, примеры расчетов, вычисления.
- 4) Разделенное и восстановленное сообщение.
- 5) Расчеты.
- 6) Выводы.

Контрольные вопросы

- 1) Поясните преимущества использование системы остаточных классов для разделения секрета.
- 2) Каким образом информация из системы остаточных классов переводится в десятичную систему счисления с применением обобщенной полиадической системы счисления.
- 3) Расскажите принцип порогового разделения данных с применением схемы Миньотта.
- 4) Расскажите принцип порогового разделения данных с применением схемы Асмута-Блума.

Литература

- 1) Титов, А. А. Инженерно-техническая защита информации: учебное пособие / А. А. Титов. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 197 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/13931.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
- 2) Литвинов, Р. В. Технические средства защиты информации. Часть 1: курс лекций / Р. В. Литвинов, К. А. Волегов, А. П. Бацула. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2006. — 170 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/14027.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
- 3) Бескид, П. П. Криптографические методы защиты информации. Часть 1. Основы криптографии: учебное пособие / П. П. Бескид, Т. М. Тагарникова. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 95 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/17925.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4) Бескид, П. П. Криптографические методы защиты информации. Часть 2. Алгоритмы, методы и средства обеспечения конфиденциальности, подлинности и целостности информации: учебное пособие / П. П. Бескид, Т. М. Тагарникова. — Санкт-Петербург: Российский государственный гидрометеорологический университет, 2010. — 104 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/17926.html> (дата обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

Приложение А – Таблица частот биграмм русского языка

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	2	12	35	8	14	7	6	15	7	7	19	27	19	45	3	11	26	31	27	3	1	10	6	7	10	1			2	6	9
Б	5					9	1		6			6		2	21		8	1		6						1	11				2
В	35	1	5	3	3	32		2	17		7	10	3	9	58	6	6	19	6	7		1	1	2	4	1	18	1	2		3
Г	7				3	3			5		1	5		1	50		7			2											
Д	25		3	1	1	29	1	1	13		1	5	1	13	22	3	6	8	1	10			1	1	1		5	1			1
Е	2	9	18	11	27	7	5	10	6	15	13	35	24	63	7	16	39	37	33	3	1	8	3	7	3	3			1	1	2
Ж	5	1			6	12			5					6				1													
З	35	1	7	1	5	3			4		2	1	2	9	9	1	3	1		2							4				4
И	4	6	22	5	10	21	2	23	19	11	19	21	20	32	8	13	11	29	29	3	1	17	1	11	1	1			1	3	17
Й	1	1	4	1	3		1	2	4		5	1	2	7	9	7	3	10	2				1	3	2						
К	24	1	4	1		4	1	1	26		1	4	1	2	66	2	10	3	7	10			1								
Л	25	1	1	1	1	33	2	1	36		1	2	1	8	30	2		3	1	6		4		1			2	30		4	9
М	18	2	4	1	1	21	1	2	33		3	1	3	7	19	5	2	5	3	9	1			2			5	1	1		3
Н	54	1	2	3	3	34			58		3		1	24	67	2	1	9	9	7	1		5	2			36	3			5
О	1	28	84	32	47	15	7	18	12	29	19	41	38	30	9	18	43	50	39	3	2	5	2	12	4	3			2	3	2
П	7					15			4			9		1	46		41	1		6							2				2
Р	55	1	4	4	3	37	3	1	24		3	1	3	7	56	2	1	5	9	16		1	1	1	2		8	3			5
С	8	1	7	1	2	25			6		40	13	3	9	27	11	4	11	82	6		1	1	2	2		1	8			17
Т	35	1	27	1	3	31		1	28		5	1	1	11	56	4	26	18	2	10				1			11	21			4
У	1	4	4	4	11	2	6	3	2		8	5	5	5	1	5	7	14	7			1		8	3	2				9	1
Ф	2					2			2						1		1	1													
Х	4	1	4	1	3	1		2	3		4	3	3	4	18	5	3	4	2	2	1			1							
Ц	3					7			10		2				1					1							1				
Ч	12					23			13		2			6					7	1					1			1			
Ш	5					11			14		1	2		2	2					1								1			
Щ	3					8			6					1						1											
Ы		1	9	1	3	12		2	4	7	3	6	6	3	2	10	3	9	4	1		16		1	2						
Ь		2	4	1	1	2		2	2		6		3	13	2	4	1	11	3					1	4				1	3	1
Э											1			1				1	9												
Ю		2	1	2	1			3	1		1		1	1	1	3	1	1	7				1	1		4					
Я	1	3	9	1	3	3	1	5	3	2	3	3	4	6	3	6	3	6	10			2	1	4	1	1			1	1	1

Приложение Б – Таблица ASCII кодов

ASCII	Символ	ASCII	Символ	ASCII	Символ	ASCII	Символ	ASCII	Символ	ASCII	Символ	ASCII	Символ	ASCII	Fig
0	NUL	32	Space	64	@	96	`	128	Ђ	160	Ў	192	А	224	а
1	SOH	33	!	65	A	97	a	129	Ѓ	161	ў	193	Б	225	б
2	STX	34	"	66	B	98	b	130	,	162	Ј	194	В	226	в
3	ETX	35	#	67	C	99	c	131	ѓ	163	џ	195	Г	227	г
4	EOT	36	\$	68	D	100	d	132	„	164	Ѕ	196	Д	228	д
5	ENQ	37	%	69	E	101	e	133	...	165	џ	197	Е	229	е
6	ACK	38	&	70	F	102	f	134	†	166	§	198	Ж	230	ж
7	BEL	39	'	71	G	103	g	135	‡	167	Ё	199	З	231	з
8	BS	40	(	72	H	104	h	136	€	168	©	200	И	232	и
9	TAB	41	)	73	I	105	i	137	‰	169	€	201	Й	233	й
10	LF	42	*	74	J	106	j	138	Љ	170	«	202	К	234	к
11	VT	43	+	75	K	107	k	139	‹	171	¬	203	Л	235	л
12	FF	44	,	76	L	108	l	140	Њ	172		204	М	236	м
13	CR	45	-	77	M	109	m	141	Ќ	173	®	205	Н	237	н
14	SO	46	.	78	N	110	n	142	ћ	174	İ	206	О	238	о
15	SI	47	/	79	O	111	o	143	џ	175	°	207	П	239	п
16	DLE	48	0	80	P	112	p	144	ђ	176	±	208	Р	240	р
17	DC1	49	1	81	Q	113	q	145	‘	177	І	209	С	241	с
18	DC2	50	2	82	R	114	r	146	,’	178	і	210	Т	242	т
19	DC3	51	3	83	S	115	s	147	“	179	ı	211	У	243	у
20	DC4	52	4	84	T	116	t	148	”	180	μ	212	Ф	244	ф
21	NAK	53	5	85	U	117	u	149	•	181	¶	213	Х	245	х
22	SYN	54	6	86	V	118	v	150	—	182	·	214	Ц	246	ц
23	ETB	55	7	87	W	119	w	151	—	183	ë	215	Ч	247	ч
24	CAN	56	8	88	X	120	x	152	?	184	№	216	Ш	248	ш
25	EM	57	9	89	Y	121	y	153	™	185	€	217	Щ	249	щ
26	SUB	58	:	90	Z	122	z	154	Љ	186	»	218	Ъ	250	ъ
27	ESC	59	;	91	[	123	~	155	›	187	j	219	Ы	251	ы
28	FS	60	<	92	\	124	DEL	156	њ	188	S	220	Ь	252	ь
29	GS	61	=	93	]	125		157	ќ	189	s	221	Э	253	э
30	RS	62	>	94	^	126		158	ћ	190	ï	222	Ю	254	ю
31	US	63	?	95	_	127		159	џ	191		223	Я	255	я